

1. 강의 기본정보

- 과정명: 파이썬과 구글 제미나이 챗봇 무료 서비스 구현
 - 기간: 12일 / 총 60시간 (일 5시간)
 - 교재: 《제미나이 인공지능 프로그래밍》(후루카와 히데카즈 지음)
item.gmarket.co.kr+6yes24.com+6m.yes24.com+6item.gmarket.co.kr+2m.yes24.com+2ridibooks.com+2
 - 학습방법: 오프라인 실습 중심 (실시간 피드백 포함)
-

2. 학습 대상

- AI 챗봇 서비스 기획자 및 실무 개발자
 - 파이썬 기초가 있는 사무직 또는 엔지니어
 - Google Gemini API 등 대형 언어 모델 학습 및 적용에 관심 있는 분
-

3. 강의 목표

1. 《제미나이 인공지능 프로그래밍》 1-3장 내용을 따라 파이썬 개발환경과 기초 문법을 챗봇 예제로 익힙니다 aladin.co.kr+yes24.com+1m.yes24.com+1
 2. Gemini API의 구조와 활용 방법(스트리밍, 챗, 멀티모달, 시스템 지시, JSON 등)을 이해하고 실습합니다 item.gmarket.co.kr+6yes24.com+6m.yes24.com+6
 3. 멀티턴 대화와 이미지·음성·동영상 처리를 포함하는 멀티모달 챗봇을 구현합니다
 4. 실제 운영 환경에서 필요한 보안, 함수 호출, 임베딩, 라마인덱스/랭체인 연계 기능까지 확장합니다 item.gmarket.co.kr+4yes24.com+4m.yes24.com+4
 5. 종합 프로젝트 및 발표와 1시간 시험을 통해 실무 적용 역량을 입증합니다
-

4. 수료 기준

- 환산 점수: 60점 이상
- 진도율: 80% 이상 (일 5시간 기준 초과 금지)
- 최종평가: 팀 프로젝트 발표 + 1시간 시험 (발표 및 시험 점수 평균)

5. 강의 목차 (총 12일 / 60시간)

일차	주제	실습 예제	시간
1일차	파이썬 입문 챗봇	변수·조건문·반복문 기반 간단 Q&A 챗봇 예제	5h
2일차	파이썬 함수 및 입출력	외부 파일 읽기, 응답 기능 함수로 구성	5h
3일차	파일/JSON/예외 처리	JSON 응답 파싱, 예외 예외 처리 포함 챗봇 개선	5h
4일차	Colab 환경 및 라이브러리 활용	코드 실습 환경 설정, 라이브러리 설치	5h
5일차	Gemini API 기초	텍스트 생성·스트리밍·챗 호출 실습 ridibooks.com+2yes24.com+2m.yes24.com+2m.yes24.comridibooks.com	5h
6일차	멀티턴 대화 구현	대화 상태 유지 및 시스템 지시 실습	5h
7일차	멀티모달 챗봇	이미지/음성/동영상 요청 및 응답 구현	5h
8일차	임베딩 및 함수 호출	벡터 임베딩, 기능 호출 자동화 실습	5h

9 일 차	라마인 덱스/랭 체인 연동	문서 기반 챗봇 검색 보강 및 도구 연결	5 h
1 0 일 차	보안 및 운영 일 설계 차	API 키 관리, 예외/로깅, 함수 호출 설계	5 h
1 1 일 차	팀 프로젝 트 구현 차	멀티모달 챗봇 팀 설계 및 구현	5 h
1 2 일 차	발표 및 종합시 험 차	프로젝트 발표 및 1시간 실무 시험	5 h

6. 추가 안내

- 교재 구성: Gemini 소개 → Python 환경 설정 → Gemini API 및 멀티모달 기능 → 라마인덱스·랭체인 응용 aladin.co.kr+5yes24.com+5ridibooks.com+5
- 실습 환경: 개인 노트북 필수, GitHub 코드 관리
- API 제공: Google AI Studio 무료 API 키 및 서비스 계정 연동 지원
- 평가 방식: 지속적 코드 리뷰와 종합 프로젝트 발표, 시험 결과로 실무 역량 확인 완료